# Module 1 – Biophysique appliquée aux méthodes exploratoires

Contrôle d'entraînement n°4 · ECB n°1 du 17.10

**Durée : 60 minutes** — 30 questions (≈ 2 min par question) — calculatrice non autorisée

**Consignes** — QRU : une seule réponse exacte. QRM : une ou plusieurs réponses exactes. Répartition : 22 QRM · 8 QRU.

**Programme** (cours n°7 à 11 de l'ECB) :
• Aspects radiopharmaceutiques : Q1–7
• Bases de radioprotection : Q8–11
• Ondes : Q12–17
• Ondes électromagnétiques : Q18–21
• RMN : Q22–30

NOM : ..... Prénom : ..... Note : ..... / 30

**Grille de réponses**

| | | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2) | QRU | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4) | QRU | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9) | QRU | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13) | QRU | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| | | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17) | QRU | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19) | QRU | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 21) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 22) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 23) | QRU | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 24) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 25) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 26) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 27) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 28) | QRU | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 29) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 30) | QRM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## ASPECTS RADIOPHARMACEUTIQUES

**1. QRM. À propos des radioéléments utilisés en médecine nucléaire, quelles affirmations sont exactes ?**

A. Le lutétium 177 (T = 6,65 jours) est un émetteur $\beta^-$ utilisé en radiothérapie métabolique.
B. Le gallium 68 (T = 68 min) est utilisé en radiothérapie métabolique.
C. La caméra à positons détecte les deux photons γ de 511 keV produits après l'émission $\beta^+$.
D. Pour l'imagerie, on choisit de préférence un radioélément de période longue.
E. En TEMP, on utilise des émetteurs γ comme le $^{99m}$Tc (T = 6 h) ou l'$^{123}$I (T = 13 h).

**2. QRU. Une gélule d'iode 131 ($^{131}$I, T = 8 jours) destinée à une radiothérapie métabolique a une activité de 400 MBq à sa livraison. Quelle est son activité 4 jours plus tard ?**

*Aide numérique :*

| Calcul | $2^{-0,5}$ | $e^{-0,5}$ |
|---|---|---|
| Résultat | 0,707 | 0,607 |

A. 141 MBq
B. 200 MBq
C. 243 MBq
D. 283 MBq
E. 300 MBq

**3. QRM. À propos des filiations radioactives et du radon 222, quelles affirmations sont exactes ?**

A. Les isotopes instables d'une filiation, de $X_1$* à $X_{n-1}$*, sont appelés états intermédiaires.
B. Le radon 222 est formé par désintégration α du radium 226.
C. Dans une filiation $X_1^* \rightarrow X_2^* \rightarrow X_3^* \rightarrow \ldots \rightarrow X_n$, le noyau $X_3$* est appelé noyau petit-fils.
D. Le radium 226 (T = 1600 ans) et le radon 222 (T = 3,8 jours) sont en équilibre transitoire.
E. En France, le radon 222 représente environ la moitié de l'exposition moyenne aux rayonnements ionisants.

**4. QRU. Le générateur rubidium 81 / krypton 81m repose sur la filiation $^{81}$Rb ($\beta^+$, T = 4,58 h) → $^{81m}$Kr (γ, T = 13 s) → $^{81}$Kr. Quelle est la seule affirmation exacte ?**

A. Le $^{81m}$Kr est le noyau père de cette filiation.
B. Le rapport $T_1/T_2$ est inférieur à 10.
C. La transformation $^{81m}$Kr → $^{81}$Kr modifie le numéro atomique.
D. Le $^{81}$Rb se désintègre exclusivement par capture électronique.
E. Quelques minutes après la mise en route, l'activité en $^{81m}$Kr est pratiquement égale à celle du $^{81}$Rb.

**5. QRM. Une source contient N = $3,7.10^{14}$ noyaux radioactifs d'un radionucléide de constante radioactive λ = $1,0.10^{-4}$ $s^{-1}$. Quelles affirmations sont exactes ?**

*Données : ln 2 = 0,693*

A. Son activité vaut 1 Ci.
B. Son activité vaut $3,7.10^{10}$ Bq.
C. Cette activité est celle de 1 g de radium 226.
D. La période de ce radionucléide vaut environ 1,9 h.
E. Une source contenant le même nombre de noyaux d'un isotope de période deux fois plus longue aurait une activité deux fois plus grande.

**6. QRM. À propos de la lecture d'un schéma de désintégration, quelles affirmations sont exactes ?**

A. Une émission α est représentée par une double flèche car Z diminue de 4 unités.
B. Les intensités d'émission indiquées en % représentent la probabilité des transitions.
C. Une conversion interne est représentée par une flèche dirigée vers la droite.
D. Une capture électronique est représentée par une flèche dirigée vers la gauche.
E. L'énergie libérée par une transition est égale à (masse des particules finales − masse des particules initiales) × $c^2$.

**7. QRM. À propos de la réglementation et de la composition des médicaments radiopharmaceutiques (MRP), quelles affirmations sont exactes ?**

A. Le vecteur est la partie radioactive du MRP, livrée en trousse.
B. Les MRP ne peuvent être utilisés que dans des hôpitaux possédant un service de médecine nucléaire.
C. Leur gestion et leur utilisation sont soumises à l'autorisation de l'ASN (Autorité de sûreté nucléaire).
D. Leur dispensation est placée sous la responsabilité d'un radiopharmacien.
E. Leur prescription est ouverte à tout médecin hospitalier.

## BASES DE RADIOPROTECTION

**8. QRM. À propos de la réaction de l'organisme aux rayonnements ionisants, quelles affirmations sont exactes ?**

A. Entre 0,25 et 1 Gy, on observe des nausées et une légère chute du nombre de globules blancs.
B. Pour une irradiation homogène inférieure à 0,25 Gy, aucun symptôme pathologique n'est identifié en relation avec l'irradiation.
C. Au-delà de 5 Gy, le décès est quasi certain.
D. L'âge et l'état de santé général de la personne influencent la réaction de l'organisme.
E. Le débit de dose n'intervient pas : seule la dose totale reçue détermine la réaction de l'organisme.

**9. QRU. À 1 m d'une source γ, le débit de dose vaut 80 µSv.$h^{-1}$. Un opérateur doit travailler 30 minutes près de cette source sans recevoir plus de 10 µSv. À quelle distance minimale de la source doit-il se placer ?**

A. 1,4 m
B. 2 m
C. 2,8 m
D. 4 m
E. 8 m

**10. QRM. À propos des sources d'exposition aux rayonnements ionisants, quelles affirmations sont exactes ?**

A. L'irradiation externe d'origine tellurique est plus faible que celle d'origine cosmique.
B. La dose reçue du fait des rayons cosmiques augmente avec l'altitude.
C. Les cadrans de montre font partie des sources artificielles d'exposition.
D. En France, la Bretagne et le Limousin sont plus exposés, avec environ 6 mSv par an.
E. Un scanner abdominal délivre une dose comparable à environ 5 jours d'irradiation naturelle.

**11. QRM. À propos des mesures de radioprotection et de l'imagerie, quelles affirmations sont exactes ?**

A. La démarche préventive commence par la mise en place de protections individuelles.
B. Le choix du matériau et de l'épaisseur d'un écran dépend de la nature et des caractéristiques de la source.
C. En dessous de 100 mSv, aucun effet déterministe ne peut survenir.
D. Les paravents, les protège-seringues et les lunettes de protection sont des exemples d'écrans.
E. Pour un travailleur exposé, la limite de dose aux extrémités (mains, avant-bras, pieds, chevilles) est de 50 mSv sur 12 mois consécutifs.

## ONDES

**12. QRM. À propos des ondes mécaniques, quelles affirmations sont exactes ?**

A. Les tremblements de terre correspondent à des fréquences de 10 à 100 Hz.
B. La houle est une onde d'interface.
C. Une onde mécanique peut se propager dans le vide, comme les OEM.
D. Une onde sonore s'accompagne d'un déplacement global des molécules d'air dans la direction de propagation.
E. Une onde mécanique se propage de proche en proche dans un milieu matériel compressible, par compressions et dilatations.

**13. QRU. Pendant un orage, on entend le tonnerre 4,5 s après avoir vu l'éclair. À quelle distance l'éclair s'est-il produit ?**

*Données : célérité du son dans l'air = 340 m.s$^{-1}$ ; célérité de la lumière c = 3.10$^{8}$ m.s$^{-1}$*

A. 765 m
B. 1530 m
C. 3060 m
D. 6750 m
E. 1,35.10$^{9}$ m

**14. QRM. À propos des ondes longitudinales et transversales, quelles affirmations sont exactes ?**

A. Une onde de cisaillement est une onde longitudinale.
B. Pour une onde de cisaillement (onde S), $c^2 = \mu/\rho$, où $\mu$ est le module d'élasticité pour une onde S.
C. À module d'élasticité égal, diviser la masse volumique par 4 double la célérité.
D. Dans une onde de compression (onde P), le déplacement des particules est parallèle à la direction de propagation.
E. À module d'élasticité égal, la célérité d'une onde P est d'autant plus grande que la masse volumique du milieu est grande.

**15. QRM. À propos de la perception des ondes lumineuses et sonores, quelles affirmations sont exactes ?**

A. Un son de 1 kHz peut être inaudible si son amplitude est trop faible.
B. Des effets extra-auditifs du bruit (fatigue, stress, troubles du sommeil…) apparaissent dès 40 dB la nuit.
C. L'œil humain perçoit les OEM dont la longueur d'onde est comprise entre 400 et 750 nm.
D. La gamme des fréquences audibles varie avec l'âge.
E. La lumière blanche du soleil est une onde monochromatique.

**16. QRM. À propos du devenir d'un faisceau lumineux à l'interface entre deux milieux, quelles affirmations sont exactes ?**

A. Le rayon réfracté se trouve dans un plan différent de celui du rayon incident.
B. Sous incidence normale ($i_1 = 0$), le rayon réfracté n'est pas dévié.
C. L'indice relatif $n_{12}$ du milieu 1 par rapport au milieu 2 vaut $n_2/n_1$.
D. Si la surface est rugueuse, une partie du faisceau est diffusée dans toutes les directions.
E. Si l'intensité transmise est nulle, la surface de séparation se comporte comme un miroir.

**17. QRU. Un tissu mou a une impédance acoustique Z = 1,65 MRa et une masse volumique ρ = 1100 kg.m$^{-3}$. Quelle est la célérité des ultrasons dans ce tissu ?**

A. $1{,}5.10^{-3}$ m.s$^{-1}$
B. 667 m.s$^{-1}$
C. 1500 m.s$^{-1}$
D. 1650 m.s$^{-1}$
E. $1{,}8.10^{9}$ m.s$^{-1}$

## ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

**18. QRM. À propos de l'histoire, de la production et de la détection des OEM, quelles affirmations sont exactes ?**

A. Faraday a observé en 1831 qu'un champ magnétique variable crée un champ électrique.
B. Les cellules photoélectriques détectent les rayons γ.
C. Les transitions électroniques des atomes produisent des rayons γ.
D. Un corps chauffé émet un rayonnement thermique dans le visible et l'infrarouge.
E. Hertz a expérimenté la propagation des OEM en 1888.

**19. QRU. Quelle est la longueur d'onde dans le vide d'un photon γ d'énergie 2,48 MeV ?**

A. $5.10^{-16}$ m
B. $5.10^{-13}$ m
C. $5.10^{-10}$ m
D. $5.10^{-7}$ m
E. $5.10^{-4}$ m

**20. QRM. À propos des rayonnements de hautes et moyennes fréquences, quelles affirmations sont exactes ?**

A. Seuls les corps dont la température dépasse 0 °C émettent un rayonnement infrarouge.
B. Les rayons γ traversent difficilement la matière.
C. Une grande partie des UV du soleil est stoppée par l'ozone atmosphérique.
D. Les rayons γ ont une longueur d'onde comprise entre $10^{-14}$ et $10^{-12}$ m.
E. La première radiographie, réalisée par Röntgen en 1895, montrait la main de sa femme avec ses bagues.

**21. QRM. On considère une radiation de longueur d'onde dans le vide λ = 300 nm. Quelles affirmations sont exactes ?**

*Données : $c = 3.10^8$ m.s$^{-1}$*

A. Elle peut être perçue par l'œil humain.
B. Sa fréquence vaut $10^{15}$ Hz.
C. Elle appartient au domaine des ultraviolets.
D. L'énergie de ses photons vaut environ 0,24 eV.
E. Sa pulsation vaut $2\pi.10^{15}$ rad.s$^{-1}$.

## RMN

**22. QRM. À propos de l'histoire de la RMN et des particules du noyau, quelles affirmations sont exactes ?**

A. Rabi a découvert le phénomène de résonance magnétique en 1938.
B. Pour le proton, la norme du spin vaut $|S| = \hbar\sqrt{3}/2$.
C. Le moment magnétique intrinsèque du neutron est nul puisque sa charge totale est nulle.
D. Bloch et Purcell ont reçu le prix Nobel de médecine pour la description de l'évolution temporelle du magnétisme nucléaire.
E. Le proton est constitué de deux quarks up et d'un quark down.

**23. QRU. Quel est l'écart énergétique entre les niveaux « up » et « down » de protons placés dans un champ $B_0$ de 3 T ?**

*Données : fréquence de Larmor du proton à 1 T : 42,5 MHz ; $h = 6{,}62.10^{-34}$ J.s*

*Aide numérique :*

| Calcul | 6,62 × 1,275 | 6,62 × 0,425 | 8,44 × 2π |
|---|---|---|---|
| Résultat | 8,44 | 2,81 | 53 |

A. $2{,}8.10^{-26}$ J
B. $4{,}2.10^{-26}$ J
C. $8{,}4.10^{-26}$ J
D. $5{,}3.10^{-25}$ J
E. $8{,}4.10^{-20}$ J

**24. QRM. À propos du spin nucléaire et des états énergétiques, quelles affirmations sont exactes ?**

A. Dans un champ $B_0$, un noyau de spin J possède 2J états énergétiques possibles.
B. Le spin nul des noyaux dont A, Z et N sont pairs s'explique par l'appariement des protons et des neutrons (règles d'exclusion de Pauli).
C. Le sodium 23 a un nombre de spin J = 3/2.
D. Le deutérium $^2$H (J = 1) peut prendre les valeurs $m_J = -1$, 0 et +1.
E. L'azote 14 est inutilisable en RMN car son spin est entier.

**25. QRM. Des protons sont placés dans un champ $B_0$ de 0,5 T. Quelles affirmations sont exactes ?**

*Données : $\gamma(^1H) = 2{,}67.10^8$ rad.s$^{-1}$.T$^{-1}$ = 42,5 MHz.T$^{-1}$ ; $\nu_0(^{13}C)$ à 1 T = 17,24 MHz ; à 1 T, $\lambda_{RF}(^1H) \approx 7$ m*
*Aide numérique :*

| Calcul | 1 / 21,25 |
|---|---|
| Résultat | 0,047 |

A. Dans le même champ, la fréquence de Larmor du carbone 13 serait plus élevée que celle du proton.
B. Leur période de précession vaut environ 47 ns.
C. Leur fréquence de Larmor vaut environ 21,3 MHz.
D. La longueur d'onde de la radiofréquence de résonance vaut environ 3,5 m.
E. Leur pulsation de précession vaut environ $1{,}3.10^8$ rad.s$^{-1}$.

**26. QRM. Une impulsion de radiofréquence de 90° dure 2 ms. Quelles affirmations sont exactes ?**

A. Le transfert d'énergie a lieu quelle que soit la fréquence de rotation de $B_1$.
B. Avec le même champ $B_1$, une impulsion de 180° dure 4 ms.
C. En doublant l'intensité de $B_1$, une bascule de 180° dure 2 ms.
D. Pendant l'impulsion, l'aimantation précesse à la fois autour de $B_0$ ($\omega_0 = \gamma B_0$) et autour de $B_1$ ($\omega_1 = \gamma B_1$).
E. L'énergie des photons de la radiofréquence est égale à l'écart énergétique ΔE entre les niveaux « up » et « down ».

**27. QRM. À propos de la relaxation et du signal de précession libre (FID), quelles affirmations sont exactes ?**

A. La relaxation transversale renseigne sur les inhomogénéités d'origine moléculaire.
B. Le FID est un courant créé par $M_{xy}$ dans une antenne réceptrice (bobine) placée dans le plan (Oxy).
C. Les gaz ont un $T_2$ long.
D. Les solides ont un $T_1$ long.
E. L'enveloppe du FID décroît selon $T_2$*, qui intègre les inhomogénéités de $B_0$.

**28. QRU. À propos de la séquence d'écho de spin (SES), quelle est la seule affirmation exacte ?**

A. À TE/2, l'impulsion de 180° rend chaque vecteur $M_{xy}$ symétrique par rapport à $B_1$ : les spins les plus lents se retrouvent « devant » les spins les plus rapides.
B. L'impulsion de 180° inverse le sens de rotation des spins.
C. L'impulsion de 180° a un effet important sur la repousse en $T_1$.
D. Entre $T_0$ et TE/2, le signal transversal augmente.
E. Le signal mesuré à TE est égal au signal maximal $M_{T0}$.

**29. QRM. L'intensité du signal en écho de spin s'écrit $I = K B_0 \rho (1 - e^{-TR/T1}) e^{-TE/T2}$. Quelles affirmations sont exactes ?**

A. Si TR est très grand devant $T_1$, le facteur $(1 - e^{-TR/T1})$ est proche de 1 et les différences de $T_1$ n'influencent presque plus le signal.

B. En pondération $T_1$, les tissus à $T_1$ longs apparaissent en hypersignal.

C. En pondération $T_1$, la substance blanche apparaît blanche et la substance grise apparaît grise.

D. Si TE est très petit devant $T_2$, le facteur $e^{-TE/T2}$ est proche de 1 et les différences de $T_2$ n'influencent presque plus le signal.

E. L'intensité du signal est indépendante de $B_0$.

**30. QRM. À propos de l'image en IRM et de son contraste, quelles affirmations sont exactes ?**

A. Lorsque l'image est en trois dimensions, on parle de voxels.

B. Les différences de densité de protons entre tissus (≈ 20 %) contribuent beaucoup moins au contraste que les différences de temps de relaxation (jusqu'à 500 %).

C. Le gradient de sélection de coupe sélectionne une coupe parallèle à sa direction.

D. L'information du signal est extraite par une simple transformée de Fourier dans la direction de fréquence.

E. Plus la matrice comporte de pixels, moins bonne est la résolution.

# Corrigé

| Q | Type | Réponse | Q | Type | Réponse | Q | Type | Réponse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QRM | **ACE** | 11 | QRM | **BCD** | 21 | QRM | **BCE** |
| 2 | QRU | **D** | 12 | QRM | **BE** | 22 | QRM | **ABE** |
| 3 | QRM | **ABC** | 13 | QRU | **B** | 23 | QRU | **C** |
| 4 | QRU | **E** | 14 | QRM | **BCD** | 24 | QRM | **BCD** |
| 5 | QRM | **ABCD** | 15 | QRM | **ABCD** | 25 | QRM | **BCE** |
| 6 | QRM | **BD** | 16 | QRM | **BDE** | 26 | QRM | **BCDE** |
| 7 | QRM | **BCD** | 17 | QRU | **C** | 27 | QRM | **ABE** |
| 8 | QRM | **ABCD** | 18 | QRM | **ADE** | 28 | QRU | **A** |
| 9 | QRU | **B** | 19 | QRU | **B** | 29 | QRM | **ACD** |
| 10 | QRM | **BCD** | 20 | QRM | **CDE** | 30 | QRM | **AB** |

## ASPECTS RADIOPHARMACEUTIQUES

### 1. QRM — Réponses : A, C, E

**A. Vrai** : RTM : émetteurs $\beta^-$ ($^{131}$I, $^{177}$Lu) ou α.
**B. Faux** : Le $^{68}$Ga est un émetteur $\beta^+$ utilisé en **TEP**.
**C. Vrai** : TEP-scan : détection des 2 photons d'annihilation de 511 keV.
**D. Faux** : Imagerie : période plutôt **courte** ; thérapie : période plus longue.
**E. Vrai** : TEMP = tomographie par émission monophotonique : émetteurs γ.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Associer chaque technique à son rayonnement : TEMP ⇒ γ ; TEP ⇒ $\beta^+$ (2 photons de 511 keV) ; RTM ⇒ $\beta^-$ ou α. | **A** ✓ **B** ✗ **C** ✓ **E** ✓ |
| Imagerie : on veut irradier peu longtemps ⇒ période courte ; thérapie : période plus longue. | **D** ✗ |

### 2. QRU — Réponse : D

**D. 283 MBq** — t = 4 j = T/2 ⇒ $A = A_0 \times 2^{-t/T} = 400 \times 2^{-0,5} = 400 \times 0,707 \approx$ **283 MBq** (équivalent à $A_0\, e^{-\lambda t}$ avec $\lambda = \ln 2/T$).
*Valeurs pièges :* 200 MBq : une période entière comptée. 300 MBq : décroissance supposée linéaire (perte de 100 MBq en une demi-période). 243 MBq : λ pris égal à 1/T ($e^{-0,5}$). 141 MBq : 1,5 période.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Méthode : nombre de périodes écoulées $n = t/T = 0,5 \Rightarrow A = A_0/2^n = A_0 \times 2^{-0,5}$. | — |
| Moins d'une période écoulée ⇒ il reste plus de la moitié de l'activité : 141 et 200 MBq sont éliminées. | **A** ✗ **B** ✗ |
| La décroissance est exponentielle (plus rapide au début) : à mi-période, il reste moins que l'interpolation linéaire (300 MBq), qui est éliminée. | **E** ✗ |

### 3. QRM — Réponses : A, B, C

**A. Vrai** : Définition du cours.
**B. Vrai** : Filiation de l'uranium 238 : $^{226}Ra \rightarrow {}^{222}Rn$ par α.
**C. Vrai** : Père $X_1$*, fils $X_2$*, petit-fils $X_3$*.
**D. Faux** : $T_1 \gg T_2$ (rapport ≈ $1{,}5.10^5 > 100$) : équilibre **séculaire**.
**E. Faux** : Il en représente environ **1/3**.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Classer le rapport des périodes : des siècles face à des jours ⇒ rapport ≫ 100 ⇒ équilibre séculaire. | D ✗ |
| Bilan α : A − 4 et Z − 2 ; de 226 à 222, le nombre de masse perd 4 : c'est une α. | B ✓ |

### 4. QRU — Réponse : E

**A. Faux** : Le père est le $^{81}Rb$ ; le $^{81m}Kr$ est le fils.
**B. Faux** : 4,58 h ≈ 16 500 s ; 16 500/13 ≈ 1 300 : rapport > 100.
**C. Faux** : Émission γ : désexcitation, Z constant (flèche verticale).
**D. Faux** : Il se désintègre par émission $\beta^+$.
**E. Vrai** : Équilibre séculaire : pour $t \gg T_2$ (13 s), $A_2 \approx A_1$, le père restant quasi constant à l'échelle de quelques minutes.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Convertir les deux périodes dans la même unité avant de comparer : 4,58 h ≈ 16 500 s contre 13 s ⇒ rapport > 100 ⇒ équilibre séculaire, atteint après quelques périodes du fils. | B ✗ E ✓ |
| γ ⇒ Z constant ; $\beta^+$ et CE ⇒ Z − 1 ; le père est le premier de la chaîne. | A ✗ C ✗ |

### 5. QRM — Réponses : A, B, C, D

**A. Vrai** : 1 Ci = 37 GBq = $3{,}7.10^{10}$ Bq.
**B. Vrai** : $A = \lambda N = 1{,}0.10^{-4} \times 3{,}7.10^{14} = 3{,}7.10^{10}$ Bq.
**C. Vrai** : Définition historique du curie.
**D. Vrai** : $T = \ln 2/\lambda = 0{,}693/1{,}0.10^{-4} = 6930$ s ≈ 1,9 h.
**E. Faux** : $A = \lambda N = (\ln 2/T)\, N$ : à N égal, A est **inversement** proportionnelle à T ⇒ activité deux fois plus faible.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| A = λN : vérifier les unités ($s^{-1}$ × noyaux = désintégrations par seconde = Bq), puis comparer à 1 Ci = 37 GBq = $3{,}7.10^{10}$ Bq. | A ✓ B ✓ |
| À nombre de noyaux égal, $A \propto \lambda = \ln 2/T$ : une période plus longue donne une activité plus faible. | E ✗ |

**6. QRM — Réponses : B, D**

**A. Faux** : Double flèche car Z diminue de **2** unités (c'est A qui diminue de 4).

**B. Vrai** : Intensités en % = probabilités des transitions.

**C. Faux** : Conversion interne : Z constant ⇒ flèche **verticale**.

**D. Vrai** : Flèche vers la gauche = diminution de Z (α, $\beta^+$, CE).

**E. Faux** : Énergie libérée = (masse des particules **initiales** − masse des particules finales) × $c^2$.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Code du schéma : gauche = Z diminue (α double flèche car Z − 2, $\beta^+$, CE) ; droite = Z augmente ($\beta^-$) ; verticale = Z constant (γ, conversion interne). | **A** ✗ **C** ✗ **D** ✓ |
| Une énergie libérée est positive : elle vaut la masse perdue, donc (initiale − finale) × $c^2$. | **E** ✗ |

**7. QRM — Réponses : B, C, D**

**A. Faux** : Le vecteur est la partie **non radioactive** emballée en trousse (kit).

**B. Vrai** : Réservés à l'usage hospitalier, uniquement dans les hôpitaux avec un service de médecine nucléaire.

**C. Vrai** : Gestion et utilisation strictes : autorisation ASN.

**D. Vrai** : Préparation en radiopharmacie (enceintes blindées), dispensation par un radiopharmacien.

**E. Faux** : Prescription limitée aux **médecins nucléaires**.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| MRP = vecteur (non radioactif, en kit, qui cible) + atome radioactif (qui émet) : ne pas inverser les rôles. | **A** ✗ |

## BASES DE RADIOPROTECTION

**8. QRM — Réponses : A, B, C, D**

**A. Vrai** : Tranche 0,25 – 1 Gy.

**B. Vrai** : Dose < 0,25 Gy : pas de symptômes identifiés.

**C. Vrai** : Dose > 5 Gy : décès quasi certain.

**D. Vrai** : Facteurs liés au corps : type de cellules ou de tissus, partie du corps, âge et état de santé.

**E. Faux** : Le **débit de dose** fait partie des facteurs liés à l'exposition (avec type et énergie du rayonnement, dose, période d'exposition).

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Deux familles de facteurs : l'exposition (type et énergie du rayonnement, dose, débit de dose, période) et le corps (tissu, partie du corps, âge, santé) ; « seule la dose compte » est faux. | **D** ✓ **E** ✗ |

### 9. QRU — Réponse : B

**B. 2 m** — 10 µSv en 0,5 h ⇒ débit maximal = 20 µSv.h$^{-1}$. Il faut diviser le débit par 80/20 = 4. Débit ∝ 1/d$^2$ ⇒ d$^2$ × 4 ⇒ d × 2 ⇒ **d = 2 m**.
*Valeurs pièges :* 4 m : loi en 1/d. 2,8 m : durée oubliée (débit maximal pris égal à 10 µSv.h$^{-1}$, d = √8). 8 m : loi en 1/d et durée oubliée. 1,4 m : durée multipliée au lieu de divisée (débit 40 µSv.h$^{-1}$, d = √2).

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Méthode : convertir la contrainte en débit maximal (dose ÷ durée), en déduire le facteur de réduction, puis d = d$_0$ × √facteur (loi en 1/d$^2$). | — |
| Il faut diviser le débit par 4 : avec une loi en 1/d$^2$, il suffit de doubler la distance (et non de la quadrupler). | D ✗ |

### 10. QRM — Réponses : B, C, D

**A. Faux** : Tellurique 0,41 mSv/an > cosmique 0,36 mSv/an.
**B. Vrai** : Rayons cosmiques : dose qui augmente avec l'altitude.
**C. Vrai** : Sources artificielles : exposition médicale, industrie nucléaire, cadrans de montre.
**D. Vrai** : Valeur du cours.
**E. Faux** : Scanner abdominal ≈ **5 ans** d'irradiation naturelle.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Échelle des examens en « temps d'irradiation naturelle » : dentaire panoramique 1 jour < poumon 15 jours < scintigraphie thyroïdienne 1 mois < rachis lombaire 6 mois < scanner abdominal 5 ans. | E ✗ |

### 11. QRM — Réponses : B, C, D

**A. Faux** : Ordre : 1. évaluation du risque ; 2. élimination si possible ; 3. protection collective ; 4. protection individuelle.
**B. Vrai** : Énoncé du cours.
**C. Vrai** : Dose < 100 mSv : aucun effet déterministe, aucune augmentation de l'incidence des cancers décrite.
**D. Vrai** : Écrans, généralement plombés : paravents, protège-seringue, tablier, lunettes, gants…
**E. Faux** : Travailleurs : **500 mSv** ; 50 mSv/an est la limite pour le public.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Démarche préventive : on évalue, on supprime si possible, on protège collectivement, et l'individuel vient en dernier. | A ✗ |
| Limites extrémités et cristallin : travailleurs = public × 10 (500 / 50 mSv ; 150 / 15 mSv). | E ✗ |

# ONDES

### 12. QRM — Réponses : B, E

**A. Faux** : Tremblements de terre : **0,1 à 1 Hz**.

**B. Vrai** : Rupture de l'état d'équilibre de la surface du liquide.

**C. Faux** : Les ondes mécaniques **ne peuvent pas** se propager dans le vide, à la différence des OEM.

**D. Faux** : Les molécules rebondissent les unes contre les autres : pas de déplacement global, pas de transport dans la direction de l'onde.

**E. Vrai** : Définition du cours.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Onde mécanique = déformation d'un milieu matériel ⇒ jamais dans le vide, et jamais de transport global de matière. | C ✗ D ✗ |

### 13. QRU — Réponse : B

**B. 1530 m** — La lumière arrive quasi instantanément : le retard est celui du son. $\tau = d/v \Rightarrow d = v \times \tau = 340 \times 4{,}5 =$ **1530 m**.
*Valeurs pièges :* 765 m : division par 2 comme pour un écho (ici trajet simple). 3060 m : multiplication par 2. 6750 m : célérité du son dans l'eau (1500 $m.s^{-1}$). 1,35.$10^9$ m : célérité de la lumière utilisée.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Trajet simple (émetteur → récepteur) : $d = v \times \tau$ ; le facteur 2 n'apparaît que pour un écho (aller-retour). | A ✗ C ✗ |
| Le retard mesuré est celui de l'onde la plus lente (le son) ; la lumière est quasi instantanée à cette échelle. | E ✗ |

### 14. QRM — Réponses : B, C, D

**A. Faux** : Onde de cisaillement = onde S = onde **transversale**.

**B. Vrai** : Formule du cours.

**C. Vrai** : $c \propto 1/\sqrt{\rho}$ : $\rho \div 4 \Rightarrow c \times 2$.

**D. Vrai** : Onde longitudinale = onde P = onde de compression.

**E. Faux** : $c^2 = K/\rho$ : c **diminue** quand ρ augmente.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Relation mère : $c^2$ = module d'élasticité / ρ (K pour P, μ pour S) ; raisonner en facteurs avec la racine carrée. | B ✓ C ✓ E ✗ |
| P = pression / compression = parallèle (longitudinale) ; S = cisaillement = perpendiculaire (transversale). | A ✗ D ✓ |

### 15. QRM — Réponses : A, B, C, D

**A. Vrai** : Sons inaudibles : f < 20 Hz, f > 20 kHz, et tous les sons de niveau sonore trop faible (amplitude trop faible).
**B. Vrai** : Seuils : 40 dB (nuit) – 55 dB (jour).
**C. Vrai** : Valeurs de la fiche Ondes.
**D. Vrai** : Énoncé du cours.
**E. Faux** : Onde **polychromatique** : superposition de très nombreuses lumières monochromatiques.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Un son est inaudible pour deux raisons indépendantes : fréquence hors 20 Hz – 20 kHz, ou amplitude trop faible. | A ✓ |

### 16. QRM — Réponses : B, D, E

**A. Faux** : Rayons incident, réfléchi, réfracté et normale sont dans un **même plan**.
**B. Vrai** : $i_1 = 0 \Rightarrow i_2 = 0$.
**C. Faux** : $n_{12} = n_1/n_2$.
**D. Vrai** : Cas particulier de la surface rugueuse.
**E. Vrai** : $I_T = 0 \Rightarrow$ surface de séparation = miroir.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Snell-Descartes : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ ; avec $i_1 = 0$, $\sin i_2 = 0$, donc aucune déviation. | B ✓ |
| L'indice relatif se lit dans l'ordre de l'indice : $n_{12} = n_1/n_2$. | C ✗ |

### 17. QRU — Réponse : C

**C. 1500 $m.s^{-1}$** — $Z = \rho \times c \Rightarrow c = Z/\rho = 1{,}65.10^6/1100 =$ **1500 $m.s^{-1}$**.
*Valeurs pièges :* $1{,}5.10^{-3}$ $m.s^{-1}$ : MRa non converti. 667 $m.s^{-1}$ : rapport inversé (ρ/Z). 1650 $m.s^{-1}$ : ρ pris égal à 1000. $1{,}8.10^9$ $m.s^{-1}$ : produit Z × ρ.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Convertir d'abord : 1 MRa = $10^6$ Ra = $10^6$ $Pa.s.m^{-1}$. Puis $c = Z/\rho$. | — |
| Ordre de grandeur : dans les tissus mous, les ultrasons vont à environ 1500 $m.s^{-1}$ (comme dans l'eau) ; $1{,}5.10^{-3}$ et $1{,}8.10^9$ $m.s^{-1}$ sont hors d'échelle. | A ✗ E ✗ |

## ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

### 18. QRM — Réponses : A, D, E

**A. Vrai** : Historique du cours.

**B. Faux** : Elles détectent le visible et l'IR ; les γ sont détectés par un cristal scintillant.

**C. Faux** : Les rayons γ proviennent des **transitions nucléaires** ; les transitions électroniques produisent visible, UV et RX.

**D. Vrai** : Production par un corps chauffé : visible et IR.

**E. Vrai** : Historique du cours.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Origine selon l'énergie : nucléaire ⇒ γ ; électronique ⇒ visible, UV, RX ; thermique ⇒ visible et IR ; antenne ⇒ hertziennes. | C ✗ D ✓ |
| Détecteurs : œil (visible), cellule photoélectrique (visible, IR), film (IR → RX), cristal scintillant (γ), antenne (hertziennes). | B ✗ |

### 19. QRU — Réponse : B

**B. $5.10^{-13}$ m** — Duane et Hunt : λ(nm) = 1240/E(eV) = $1240/2{,}48.10^{6}$ = $5.10^{-4}$ nm = **$5.10^{-13}$ m** (0,5 pm, domaine γ : $10^{-14}$ à $10^{-12}$ m).
*Valeurs pièges :* $5.10^{-7}$ m : énergie prise en eV (1240/2,48 = 500 nm). $5.10^{-10}$ m : MeV pris pour des keV. $5.10^{-4}$ m : résultat en nm non converti. $5.10^{-16}$ m : puissance de 10 en trop.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Convertir l'énergie en eV avant d'appliquer λ(nm) = 1240/E(eV), puis convertir les nm en m. | — |
| Un photon γ a une longueur d'onde comprise entre $10^{-14}$ et $10^{-12}$ m : seule $5.10^{-13}$ m est dans le domaine. | A ✗ B ✓ C ✗ D ✗ E ✗ |

### 20. QRM — Réponses : C, D, E

**A. Faux** : Tout corps dont la température est supérieure au **zéro absolu (−273 °C)** émet des IR.

**B. Faux** : Les rayons γ traversent **facilement** la matière.

**C. Vrai** : L'ozone forme un bouclier protecteur.

**D. Vrai** : Valeurs du cours.

**E. Vrai** : Historique des RX.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Plus la fréquence est élevée, plus le rayonnement est énergétique et pénétrant : les γ traversent facilement la matière. | B ✗ |
| Le seuil d'émission infrarouge est le zéro absolu (−273 °C), pas 0 °C. | A ✗ |

### 21. QRM — Réponses : B, C, E

**A. Faux** : L'œil perçoit entre 400 et 750 nm : 300 nm est hors du visible.
**B. Vrai** : $\nu = c/\lambda = 3.10^{8}/3.10^{-7} = 10^{15}$ Hz.
**C. Vrai** : UV : $10^{-8}$ à $4.10^{-7}$ m ; 300 nm = $3.10^{-7}$ m.
**D. Faux** : E(eV) = 1240/λ(nm) = 1240/300 ≈ **4,1 eV** ; 0,24 correspond au rapport inversé.
**E. Vrai** : $\omega = 2\pi\nu$.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| λ < 400 nm ⇒ UV, invisible pour l'œil, et E > 3 eV (1240/400) : 0,24 eV est éliminée sans calcul. | A ✗ C ✓ D ✗ |
| ω = 2πν et k = 2π/λ : le facteur 2π relie toujours la grandeur « angulaire » à la grandeur « par tour ». | E ✓ |

## RMN

### 22. QRM — Réponses : A, B, E

**A. Vrai** : Rabi : découverte en 1938, prix Nobel de physique 1944.
**B. Vrai** : $|S| = \hbar\sqrt{s(s+1)}$ avec $s = 1/2 \Rightarrow \hbar\sqrt{3/4} = \hbar\sqrt{3}/2$.
**C. Faux** : $\mu_{neutron} \cong (2/3)\,\mu_{proton}$ : le neutron, constitué de quarks chargés, possède un moment magnétique.
**D. Faux** : Prix Nobel de **physique** en 1952 ; le Nobel de médecine (2003) revient à Lauterbur et Mansfield.
**E. Vrai** : 2 × (+2/3) − 1/3 = +1 : charge +e.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Charge d'un nucléon : additionner les charges des quarks (up +2/3, down −1/3) : uud = +1, udd = 0. | E ✓ |
| Nobels : physique pour Rabi (1944) et Bloch & Purcell (1952) ; médecine pour l'IRM (Lauterbur & Mansfield, 2003). | D ✗ |

### 23. QRU — Réponse : C

**C. $8{,}4.10^{-26}$ J** — $\Delta E = \gamma\hbar B_0 = h\nu_0$ avec $\nu_0 = 42{,}5 \times 3 = 127{,}5$ MHz. $\Delta E = 6{,}62.10^{-34} \times 1{,}275.10^{8} = 8{,}4.10^{-26}$ J.
*Valeurs pièges :* $2{,}8.10^{-26}$ J : champ de 3 T oublié. $4{,}2.10^{-26}$ J : facteur 1/2 de $E = \pm\frac{1}{2}\gamma\hbar B_0$ conservé (énergie d'un niveau au lieu de l'écart). $5{,}3.10^{-25}$ J : facteur 2π ajouté (h utilisé avec une pulsation). $8{,}4.10^{-20}$ J : MHz non convertis.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| $\Delta E = \gamma\hbar B_0 = h \times \nu_0$ : passer par la fréquence de Larmor (en Hz) évite les erreurs de 2π. | — |
| L'écart entre les deux niveaux vaut deux fois l'énergie d'un niveau ($\pm\frac{1}{2}\gamma\hbar B_0$) : pas de facteur 1/2 dans ΔE. | B ✗ |

### 24. QRM — Réponses : B, C, D

**A. Faux** : **2J + 1** états.
**B. Vrai** : Énoncé du cours.
**C. Vrai** : Exemple du cours (avec $^{9}B$).
**D. Vrai** : $m_J \in [-J, \ldots, +J]$ : $2J + 1 = 3$ valeurs.
**E. Faux** : $^{14}N$ : $J = 1 \neq 0 \Rightarrow$ **utilisable** ; seuls les noyaux de spin nul sont inutilisables.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Utilisable en RMN ⇔ J ≠ 0, que J soit entier ou demi-entier. | E ✗ |
| Nombre de valeurs de $m_J$ = nombre d'états = 2J + 1 (J = 1 ⇒ 3 ; J = 1/2 ⇒ 2). | A ✗ D ✓ |

### 25. QRM — Réponses : B, C, E

**A. Faux** : $17{,}24 \times 0{,}5 \approx 8{,}6$ MHz < 21,25 MHz.
**B. Vrai** : $T_0 = 1/\nu_0 = 1/21{,}25.10^6 \approx 0{,}047.10^{-6}$ s = 47 ns.
**C. Vrai** : $\nu_0 = 42{,}5 \times 0{,}5 = 21{,}25$ MHz.
**D. Faux** : $\lambda_{RF} = 2\pi c/(\gamma B_0) \propto 1/B_0$ : $B_0 \div 2 \Rightarrow \lambda \times 2 \approx$ **14 m**.
**E. Vrai** : $\omega_0 = \gamma B_0 = 2{,}67.10^8 \times 0{,}5 \approx 1{,}3.10^8$ rad.s$^{-1}$.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Tout se lit en facteurs à partir de 1 T : $\nu_0$ et $\omega_0 \propto B_0$, $T_0$ et $\lambda_{RF} \propto 1/B_0$. Champ ÷ 2 ⇒ $\lambda_{RF}$ × 2 (14 m), jamais ÷ 2. | C ✓ D ✗ |
| À champ égal, le classement des fréquences suit celui des γ : $^{1}H$ (42,5) > $^{19}F$ (40,06) > $^{13}C$ (17,24) > $^{31}P$ (9,71) MHz à 1 T. | A ✗ |

### 26. QRM — Réponses : B, C, D, E

**A. Faux** : Résonance seulement si $\omega_1 = \omega_0$ (fréquence de Larmor).
**B. Vrai** : $\alpha = \omega_1.t$ : angle double ⇒ durée double.
**C. Vrai** : $\omega_1 = \gamma B_1$ doublée ⇒ 180° atteints en 2 ms.
**D. Vrai** : Le vecteur d'aimantation suit 2 mouvements de précession.
**E. Vrai** : $E_{RF} = h\nu_{RF} = \Delta E$.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Angle de bascule $\alpha = \omega_1.t = \gamma B_1.t$ : l'angle est proportionnel à la fois à la durée et à l'intensité de $B_1$. | B ✓ C ✓ |
| « Résonance » = égalité de fréquences : sans $\omega_1 = \omega_0$, aucun transfert d'énergie. | A ✗ |

### 27. QRM — Réponses : A, B, E

**A. Vrai** : $T_2$ : relaxation spin-spin, inhomogénéités d'origine nucléaire ou moléculaire.
**B. Vrai** : Mesure du signal de précession libre.
**C. Faux** : Gaz : $T_2$ **court** (seuls les liquides ont un $T_2$ long).
**D. Faux** : Solides : $T_1$ **court** (liquides et gaz : $T_1$ long).
**E. Vrai** : Sinusoïde amortie ; $T_2^* = T_2$ + inhomogénéité de $B_0$.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Selon l'état : liquides $T_1$ long et $T_2$ long ; solides $T_1$ court et $T_2$ court ; gaz $T_1$ long mais $T_2$ court. | C ✗ D ✗ |
| Le signal est toujours recueilli dans le plan transversal : c'est $M_{xy}$ (et non $M_z$) qui induit le courant. | B ✓ |

### 28. QRU — Réponse : A

**A. Vrai** : Inversion des déphasages, sans modifier le sens de rotation ni $M_T$.
**B. Faux** : Elle inverse les déphasages **sans modifier le sens de rotation**.
**C. Faux** : Effet **négligeable** sur la repousse en $T_1$.
**D. Faux** : Il **diminue** (déphasage selon $T_2^*$) ; il augmente entre TE/2 et TE (rephasage).
**E. Faux** : À TE, $M_T < M_{T0}$ : entre les deux, la relaxation selon $T_2$ a fait décroître le signal.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Chronologie : déphasage (signal ↓) de $T_0$ à TE/2, inversion à TE/2, rephasage (signal ↑) de TE/2 à TE. | D ✗ |
| La SES annule seulement l'effet des inhomogénéités de $B_0$ ($T_2^*$) : la vraie relaxation $T_2$ persiste, l'écho est donc plus faible que $M_{T0}$. | E ✗ |

### 29. QRM — Réponses : A, C, D

**A. Vrai** : TR long : repousse importante de $M_L$ ; c'est pourquoi le contraste en $T_1$ est plus grand si TR est court.
**B. Faux** : Pondération $T_1$ : $T_1$ courts en hypersignal (blancs), $T_1$ longs en **hyposignal** (noirs).
**C. Vrai** : Exemple du cours (images du cerveau).
**D. Vrai** : D'où un TE long pour pondérer en $T_2$.
**E. Faux** : I est proportionnelle à $B_0$.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Lire les exponentielles : $e^{-x} \to 1$ quand $x \to 0$ et $\to 0$ quand x est grand. Un facteur qui vaut $\approx 1$ pour tous les tissus n'apporte plus de contraste. | A ✓ D ✓ |
| Pondération $T_1$ : $T_1$ court = repousse rapide = plus de signal = blanc. | B ✗ |
| Lire la formule : $B_0$ est en facteur, donc $I \propto B_0$. | E ✗ |

### 30. QRM — Réponses : A, B

**A. Vrai** : Pixel en 2D, voxel en 3D.

**B. Vrai** : Origine du contraste en IRM.

**C. Faux** : Il sélectionne une coupe **perpendiculaire** au $G_{ss}$.

**D. Faux** : **Double** transformée de Fourier, dans les directions de fréquence et de phase.

**E. Faux** : Plus il y a de pixels, **meilleure** est la résolution.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Contraste IRM : relaxation (jusqu'à 500 %) ≫ densité de protons (20 %) ; c'est pourquoi on joue sur TR et TE. | **B** ✓ |
| Deux directions à coder (phase et fréquence) ⇒ deux transformées de Fourier. | **D** ✗ |